TD 3
SQL, langage algébrique

Exercices 1

Pour varier les exemples, nous utilisons la base (fictive et simplifiée bien entendu) d'un syndic de gestion d'immeuble. Voici son schéma

- **Immeuble** (id, nom, adresse)
- **Appart** (id , no , surface , niveau , *idImmeuble*)
- **Personne** (id, prénom , nom , profession , *idAppart*)
- **Propriétaire** (idPersonne , idAppart, quotePart)

Voici donc la liste des expressions algébriques à exprimer en SQL (forme algébrique).

- $\pi_{nom,profession}(Personne)$
- $\pi_{idImmeuble,id}(\sigma_{surface>150}(Appart))$
- $\sigma_{no=niveau}(Appart)$
- $\pi_{nom,no,surface}(Immeuble \bowtie_{id=idImmeuble} Appart)$
- $\pi_{nom,no,surface}(Appart \bowtie_{id=idAppart} Personne)$
- $\pi_{nom,idAppart}(Propriétaire \bowtie_{idPersonne=id \wedge idAppart=idAppart} Personne))$
- $\pi_{nom,nomI,no,surface}(\rho_{id \to idI,nom \to nomI}(Immeuble) \bowtie_{idI=idImmeuble} (Appart \bowtie_{id=idAppart} Personne))$
- $\rho_{id \to idAppart}(\pi_{id}(Appart)) - \pi_{idAppart}(Personne)$

Exercices 2

Exprimez les requêtes suivantes, en algèbre relationnelle.

- Qui habite le **Koudalou**? Vous pouvez décomposer en
  - Les appartements du **Koudalou** (identifiant)
  - Occupants de ces appartements
- Profession des occupants d'un appartement de plus de 100 m2
- Nom des immeubles ayant un appartement de plus de 150 m2.
- Qui sont les propriétaires de l'appartement de **Atchoum**?
- Dans quels immeubles habite un acteur?
- Qui habite un appartement de moins de 70 m2
- Qui est, au moins partiellement, propriétaire de l'appartement qu'il occupe?
- Qui occupe un appartement possédé par **Prof**
- Qui n'est pas propriétaire?
- Paires de personnes habitant, dans le même immeuble, un appartement de même superficie.
- Dans quels immeubles ne trouve-t-on aucun musicien?
- Qui possède un appartement sans l'occuper?

Remarque :
Pour appliquer ses exercices en TP sur machine je joins à ce fichier les scripts sql de création du schéma et de la base de données Immeubles :

- BaseImmeubles.sql
- SchemaImmeubles.sql